



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

좌표평면 위에 원 $x^2 + y^2 = 1$ 과 타원 $k^2x^2 + y^2 = 1$ ($0 < k < 1$)이 있다. 점 $A(1, 0)$, $B\left(\frac{1}{k}, 0\right)$ 이고, 원 위의 동점 P 는 시계반대방향으로 일정한 속도로 움직이고 있다. 점 P 가 처음 $(1, 0)$ 을 출발하여 t 시간 후에 $\angle AOP = \theta$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) (O 는 원점), 선분 OP 의 연장선과 타원의 교점을 Q , 점 P 에서 x 축에 평행한 직선을 그어 그 직선과 타원의 교점을 R , 점 R 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H , 두 직선 OQ , RH 의 교점을 C 라 하자. 그리고 $\angle AOR = \alpha$, $f = (\text{도형 } OQR \text{의 넓이})$, $g = (\triangle OCR - f)$ 라 할 때, 다음 물음에 답하여라.

- (1) 점 Q 와 점 C 의 좌표를 θ 에 관한 식으로 나타내어라.
- (2) 도형 ORB 의 넓이를 S 라 할 때, $\frac{dS}{dt}$ 가 상수임을 논리적으로 설명하여라.
- (3) α 와 θ 의 관계식을 구하고, $\frac{d\alpha}{dt} = \frac{d\theta}{dt}$ 인 θ 가 개구간 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 에 존재함을 보여라.

(4) $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2} - 0} \frac{\frac{\pi}{2} - \theta}{\frac{\pi}{2} - \alpha}$ 를 구하여라.

(5) $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2} - 0} \frac{g}{f}$ 를 구하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

$$(1) y = x \tan \theta, kx^2 + y^2 = 1$$

$$\rightarrow x^2(k^2 + \tan^2 \theta) = 1 \quad Q\left(\frac{1}{\sqrt{k^2 + \tan^2 \theta}}, \frac{\tan \theta}{\sqrt{k^2 + \tan^2 \theta}}\right)$$

$$P(\cos \theta, \sin \theta) \rightarrow R\left(\frac{\cos \theta}{k}, \sin \theta\right) \rightarrow C\left(\frac{\cos \theta}{k}, \frac{\sin \theta}{k}\right)$$

(2) 도형 OQR의 넓이 = (AOH의 넓이) + (2개의 RHB의 넓이)

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \times \frac{\cos \theta}{k} \times \sin \theta + \int_{\frac{\cos \theta}{k}}^{\frac{1}{\sqrt{k^2 + \tan^2 \theta}}} |1 - k^2 x^2| dx \quad kx = t \\ &= \frac{\sin \theta \cos \theta}{2k} + \int_{\cos \theta}^1 \sqrt{1 - t^2} \left(\frac{dt}{k}\right) \\ &= \frac{\sin \theta \cos \theta}{2k} + \frac{1}{k} \times \left(\frac{\theta}{2} - \frac{1}{2} \times \cos \theta \times \sin \theta\right) = \frac{\theta}{2k} \end{aligned}$$

$$S = \frac{\theta}{2k} \quad \frac{dS}{d\theta} = \frac{1}{2k} \frac{d\theta}{d\theta} : \text{일정}$$

$$(3) R\left(\frac{\cos \theta}{k}, \sin \theta\right) \rightarrow \tan \alpha = \frac{\sin \theta}{\frac{\cos \theta}{k}} = k \tan \theta$$

$$\tan \alpha = k \tan \theta \quad \frac{\text{각 } \alpha \text{의 변화율}}{\text{각 } \theta \text{의 변화율}} = \frac{\sec^2 \alpha \frac{d\alpha}{d\theta}}{\sec^2 \theta \frac{d\theta}{d\theta}} = k \sec^2 \theta \frac{d\alpha}{d\theta}$$

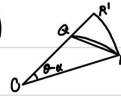
$$\frac{d\alpha/d\theta}{d\theta/d\theta} = \frac{k \sec^2 \theta}{\sec^2 \theta} = \frac{k(1 + \tan^2 \theta)}{1 + k^2 \tan^2 \theta} = h(\theta) \text{라 하자}$$

$$\tan \theta = \frac{1}{k} \text{인 } \theta \text{에 } \theta \in (0, \frac{\pi}{2}) \text{ 존재}$$

$$\text{이러한 } \theta \text{에 대해 } h(\theta) = 1 \Rightarrow \frac{d\alpha}{d\theta} = \frac{d\theta}{d\theta}$$

$$\begin{aligned} (4) \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{\pi}{2} - \theta}{\frac{\pi}{2} - \alpha} &= \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{\pi}{2} - \theta}{\frac{\pi}{2} - \sin \theta} \times \frac{\sin(\frac{\pi}{2} - \theta)}{\frac{\pi}{2} - \alpha} \times \frac{\sec \alpha}{\sec \theta} \\ &= \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{\pi}{2} - \theta}{\frac{\pi}{2} - \sin \theta} \times \frac{\sin(\frac{\pi}{2} - \theta)}{\frac{\pi}{2} - \alpha} \times \frac{1 + k^2 \tan^2 \theta}{\sqrt{1 + \tan^2 \theta}} = k \end{aligned}$$

(5)



$\rightarrow \Delta OQR < \frac{1}{k} < (\text{각 } \alpha \text{의 OQR의 넓이})$

$$\Rightarrow \frac{\Delta OQR}{(\Delta OQR \text{의 넓이})} < \frac{\Delta OQR}{\frac{1}{k}} < \frac{\Delta OQR}{\Delta OQR}$$

$$\Delta OQR = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{k} \sin \theta \cos \theta - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{k} \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2k} \sin \theta \cos \theta \left(\frac{1}{k} - 1\right)$$

$$\Delta OQR = \frac{1}{2} \left| \frac{\sin \theta \cos \theta}{k} - \frac{\sin \theta \cos \theta}{k} \right| = \frac{\sin \theta \cos \theta}{2k} \left(\frac{1}{k} - 1\right)$$

$$(\Delta OQR \text{의 넓이}) = \frac{1}{2} \cdot OR^2 \cdot (\theta - \alpha) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k^2} \cos^2 \theta + \sin^2 \theta\right) (\theta - \alpha)$$

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\Delta OQR}{(\Delta OQR \text{의 넓이})} = \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\left(\frac{1}{2k} \sin \theta \cos \theta \left(\frac{1}{k} - 1\right)\right)}{\left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{k^2} \cos^2 \theta + \sin^2 \theta\right) (\theta - \alpha)\right)} = \frac{1}{k}$$

$$\begin{aligned} \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\Delta OQR}{(\Delta OQR \text{의 넓이})} &= \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{1}{2k} \sin \theta \cos \theta \left(\frac{1}{k} - 1\right)}{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{k^2} \cos^2 \theta + \sin^2 \theta\right) (\theta - \alpha)} = \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(1-k) \sin \theta}{(\cos^2 \theta + k^2 \sin^2 \theta) \cdot \frac{\cos \theta}{\theta - \alpha}} \\ &= \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(1-k) \sin \theta}{(\cos^2 \theta + k^2 \sin^2 \theta) \cdot \frac{\cos \theta}{(\frac{\pi}{2} - \alpha)}} = \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(1-k) \sin \theta}{(\cos^2 \theta + k^2 \sin^2 \theta) \cdot \frac{\cos \theta}{(\frac{\pi}{2} - \alpha)}} \\ &= \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(1-k) \sin \theta}{(\cos^2 \theta + k^2 \sin^2 \theta) \cdot \frac{\sin(\frac{\pi}{2} - \theta)}{\frac{\pi}{2} - \alpha}} \times \frac{1}{-1 + \frac{\pi}{2} - \theta} = \frac{1}{k} \times \frac{1}{k-1} = \frac{1}{k^2} \times \frac{1}{k-1} = \frac{1}{k} \end{aligned}$$

$$\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\theta}{\frac{\pi}{2} - \alpha} = \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\frac{\pi}{2} - \alpha}{\frac{\pi}{2} - \alpha} - 1\right) = \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\Delta OQR}{\frac{1}{k}} - 1\right) = \frac{1}{k} - 1$$

by L'Hôpital's rule

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 원 위의 동점 P의 움직임에 따라 타원 위의 두 점 Q, R이 연동되고, 그 결과로 교점 C와 영역 f, g가 실시간으로 변형되는 매우 복잡한 종속적+동적인 기하적 상황을 다루고 있다. 단순히 도형을 그려서 답을 납득하기 어려웠다.

- 복잡한 종속적 이동을 시각화 : 점 P의 각도 θ 가 증가할 때 점 Q와 R이 타원 위를 어떻게 서로 다른 속도로 미끄러져 가는지, 수선의 발과 교점 C가 그에 따라 어떻게 위아래로 움직이는지 직관적으로 파악하기 어려웠다.
- 도형 f와 g의 형태 이해와 극한 : P가 y축쪽으로 갈 때, θ 가 $\pi/2$ 에 갈 때, 도형 OQR과 영역 g가 모두 크기가 0으로 수렴하게 되는데, 두 도형의 넓이 비율이 어떤 기하학적 의미를 가질 수 있는지, 어떤 개형으로 수렴하는지를 눈으로 직접 확인하고 싶었다.
- 변수 k의 영향 파악 : 타원의 이심률을 결정하는 k값의 변화에 따라 전체적인 기하 구조와 교점 C의 궤적이 어떻게 변화하는지 동적으로 비교하고 싶었다.

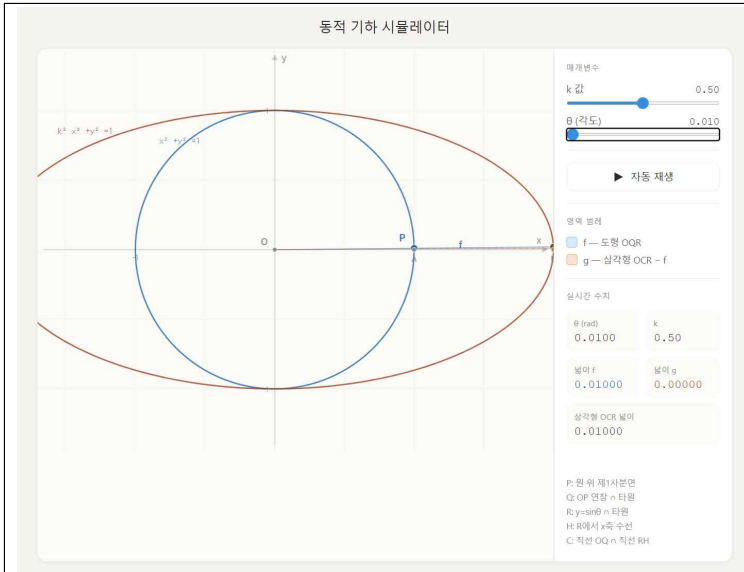
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

gemini, claude

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

좌표평면 위에 원 $x^2 + y^2 = 1$ 과 타원 $(k^2)(x^2) + y^2 = 1$ 을 그려줘. (단, k는 0.1에서 0.9까지 조작 가능한 슬라이더로 생성, 초기값 0.5) 원 위의 동점 P는 제1사분면 위를 움직이며, 각도 θ ($0 \sim \pi/2$)를 조작할 수 있는 슬라이더를 만들어줘. 점 P에서 x축에 평행한 선을 그어 타원과 만나는 점을 R, 원점과 P를 이은 연장선이 타원과 만나는 점을 Q라고 정의해줘. 점 R에서 x축에 내린 수선의 발을 H라고 하고, 직선 OQ와 직선 RH가 만나는 교점을 C로 표시해줘. P가 움직임에 따라 삼각형 OCR, 도형 OQR의 영역을 각각 연한 색상으로 칠해주고, 넓이 f와 g의 값을 화면 우측에 실시간 수치로 출력해줘. 자동 재생(Animation) 버튼도 추가해줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

최초 시뮬레이터는 문항 (1)의 기하학적 요소인 점 P, Q, R, C의 배치는 정확히 구현했지만, 문항 (3), (4), (5)와 관련된 내용을 시각적으로 이해시키기에는 한계가 있었다.

- α 와 θ 의 속도 비교 기능 부재 : 문항 (3)은 $\frac{d\alpha}{dt} = \frac{d\theta}{dt}$ 가 되는 순간의 존재성을 묻는데, 단순 시각화로만 두 각도의 변화율이 같아지는 임계점을 찾을 수 없었다. 따라서 각도의 변화율을 시각적으로 비교할 수 있는 도함수 그래프, 혹은 실시간 기울기 값, 과 같은 장치가 필요했다.
- 극한 상황 $\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 에서의 연산 오류와 시각적 힌트 부족 : 슬라이더를 $\frac{\pi}{2}$ 직전까지 가져가면 도형 f와 g가 너무 작아져서 눈에 보이지 않고, 넓이 데이터도 단순히 0에 가깝게만 표시되어 g/f의 비율 변화를 실시간 그래프나 로그 창으로 누적하여 보여주는 기능이 추가되어야 했다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

우측 패널에 실시간으로 θ 값에 따른 $d(\alpha)/d(\theta)$ 값 혹은 두 각도의 변화율 그래프를 작게 띄워줘. 그래서 변화율이 1이 되는 순간(두 속도가 같아지는 순간)을 화면에 표시해줘. 또한, θ 가 $\pi/2$ 에 가까워질 때 f와 g의 넓이는 0으로 가지만 비율 g/f는 특정 값으로 수렴하게 되는데, 우측 패널에 'g/f 비율의 변화 실시간 추이 그래프'를 추가하고 정확한 실시간 g/f 연산값을 소수점 4자리까지 표시해줘. k값 슬라이더를 바꿀 때 이 극한 비율이 어떻게 바뀌는지도 관찰할 수 있게 해줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

쌍곡선 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ (단, $x_1 > 0, y_1 > 0$)에서의 접선을 l 이라고

하고, 접선 l 과 x 축의 교점을 A 라고 하자. (그림 참조)

쌍곡선 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 의 두 초점을 F, F' 이라고 할 때, 다음 물음에 답하여라

(1) 두 선분의 길이의 비 $\overline{F'P} : \overline{FP}$ 를 x_1 에 관한 간단한 비로 나타내어라.

(2) (1)을 이용하여 쌍곡선에서의 빛의 반사원리를 증명하여라.

반사원리 : 점 Q 에서 한 초점 F 로 쏜 광선은 쌍곡선 위의 점 P 에서 반사되어 다른 한 초점 F' 으로 나아간다.

(3) 점 A 의 좌표가 $(1, 0)$ 일 때, 접선 l 과 쌍곡선 및 x 축으로 둘러싸인 도형을 x 축 둘레로 회전시켜 생기는 회전체의 부피를 구하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

(1) $F(2,0) \quad F'(-2,0) \quad \frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ $\overline{PF} = \sqrt{(x_1-2)^2 + y_1^2} = \sqrt{x_1^2 - 4x_1 + 4 + \frac{1}{3}x_1^2 - 1}$ $= \sqrt{\frac{4}{3}x_1^2 - 4x_1 + 3} = \frac{2}{\sqrt{3}}x_1 - \sqrt{3}$ $\overline{PF'} = \sqrt{(x_1+2)^2 + y_1^2} = \sqrt{x_1^2 + 4x_1 + 4 + \frac{1}{3}x_1^2 - 1}$ $= \sqrt{\frac{4}{3}x_1^2 + 4x_1 + 3} = \frac{2}{\sqrt{3}}x_1 + \sqrt{3}$ $\therefore \frac{\frac{2}{\sqrt{3}}x_1 - \sqrt{3}}{\frac{2}{\sqrt{3}}x_1 + \sqrt{3}} = \frac{2x_1 - 3}{2x_1 + 3} = \frac{FP}{F'P}$	(2) $l: \frac{x_1}{3} - y_1 = 1 \quad A(\frac{3}{2}, 0)$ $\overline{FA} = \frac{3}{2} + 2, \quad \overline{FA'} = 2 - \frac{3}{2}$ $\therefore \overline{FA} : \overline{FA'} = \frac{3+2\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} : \frac{2\sqrt{3}-3}{2\sqrt{3}} = \frac{2x_1+3}{2x_1-3} = \frac{FP}{F'P} = \overline{FP} : \overline{F'P}$ $\therefore \angle FPA = \angle F'PA$	(3) $A(1,0) \rightarrow x_1=3, y_1=\sqrt{3}$ $l: x - \sqrt{3}y = 1 \rightarrow x = \sqrt{3}y + 1$ 단점: $0 < y < \sqrt{3}$. $x = \sqrt{3}y + 1$과 $x = \sqrt{3(y^2+1)}$ 사이 회전체의 부피 : $\int_0^{\sqrt{3}} (\sqrt{3(y^2+1)} - (\sqrt{3}y+1)) \cdot 2\pi y \, dy$ $= 2\pi \int_0^{\sqrt{3}} (y\sqrt{3(y^2+1)} - \sqrt{3}y^2 - y) \, dy$ $= 2\pi \left[\frac{1}{\sqrt{3}}(y^2+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{\sqrt{3}}{3}y^3 - \frac{1}{2}y^2 \right]_0^{\sqrt{3}}$ $= 2\pi \left(\frac{2\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}} - \frac{\sqrt{3}}{3} \times 2\sqrt{3} - \frac{1}{2} \right)$ $= 2\pi \times \frac{2\sqrt{3}-4-3}{3} = \frac{2}{3}\pi(2\sqrt{3}-7)$
--	--	---

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 이차곡선의 물리적, 기하학적 성질인 빛의 반사 원리를 다루고 있다. 종이에 그림을 그리는 것만으로는 이 성질의 정당성을 완벽하기 체감하기 힘들어서 시뮬레이션이 필요하다고 느꼈다.

- 광선 경로의 역동적 검증 : 쌍곡선 위의 접점 P의 위치를 아무리 변화시켜도, 한 초점 F를 향해 출발한 빛이 P에서 부딪힌 후 정확하게 반대편 초점 F'을 향해 꺾여 나가는지, 그 궤적을 실시간으로 관찰하고 싶었다.
- 이등분각의 시각적 불변성 확인 : 대수적으로는 각도가 같음이 증명되었지만, P가 원점에서 멀어질 때 접선과 두 광선이 이루는 입사각과 반사각이 동시에 변하면서도 항상 같은 크기를 유지하는지 시각적으로 직접 확인하면 기하학적 직관을 성장시킬 수 있을 것 같다.
- 회전체 적분 영역의 직관적 인지 : 문항 (3)에서 회전체를 구하기 위해 어떤 영역(원뿔)에서 어떤 영역(쌍곡선 회전체)을 빼야 하는지 공간적 경계를 명확히 시각화하여 적분 구간 설정의 실수를 방지하고 싶었다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

gemini, claude

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

쌍곡선 $x^2/2 - y^2 = 1$ 그래프를 제1, 4사분면 중심으로 그려줘. 초점 F와 F'의 위치를 계산해서 점으로 찍어줘.

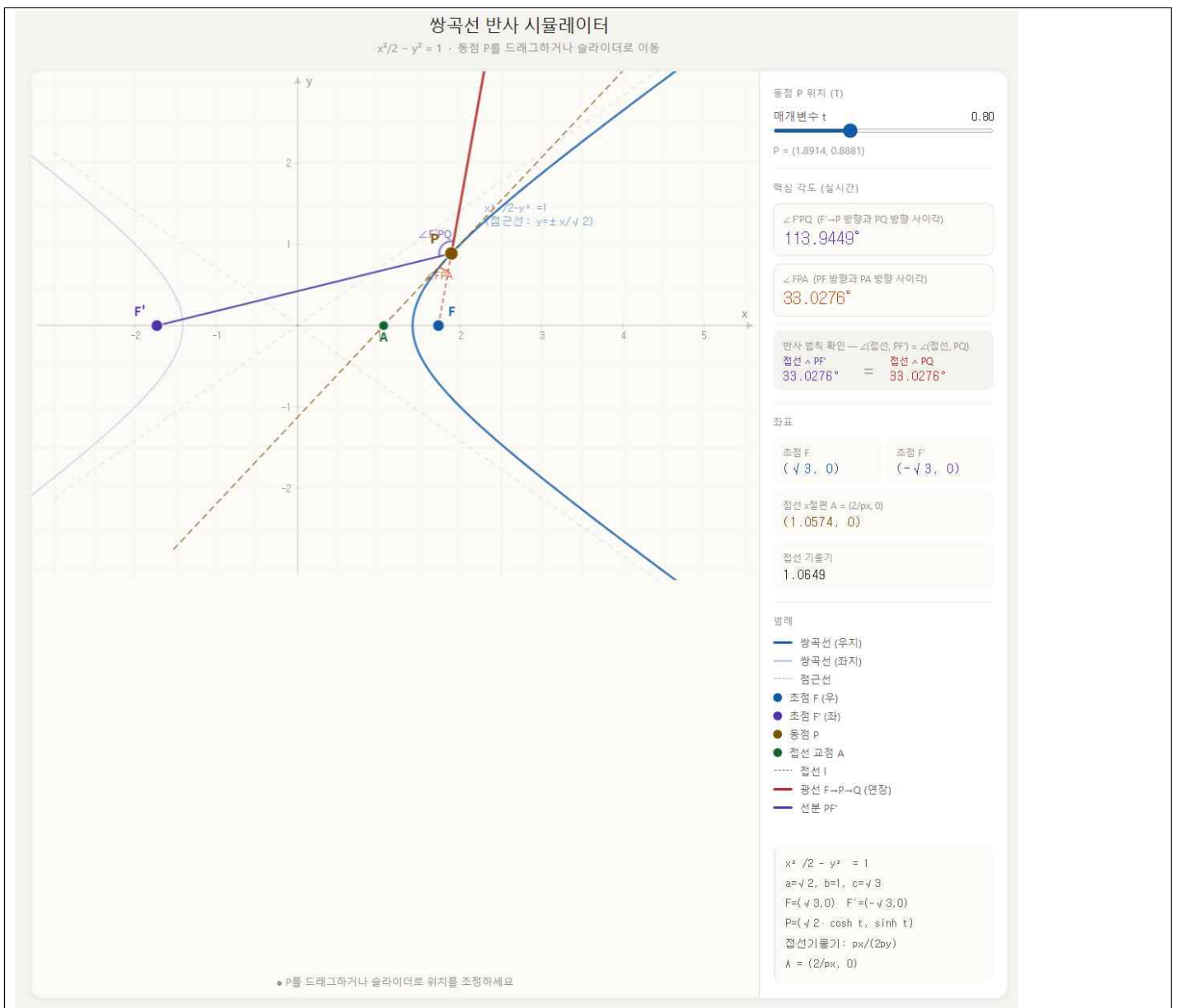
쌍곡선 위의 제1사분면에 동점 P를 만들고, 이 P의 위치를 마우스 드래그나 슬라이더로 움직일 수 있게 해줘.

점 P에서의 접선 l을 긋고 x축과의 교점 A를 표시해줘.

초점 F에서 P까지 선분을 긋고, 그 선분을 P 위로 연장한 선 위에 점 Q를 잡아 광선처럼 보이게 해줘. 그리고 P에서 다른 초점 F'까지 선분을 연결해줘.

화면에 각도 F'PQ의 크기와 각도 FPA의 크기를 실시간 텍스트 수치로 띄워줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

최초 시뮬레이터는 기하학적 선분들과 각도 표시는 잘 해주었지만, 문항 (2)의 반사 원리 맥락을 직관적으로 파악하고 문항 (3)의 풀이를 보조하기에는 아쉬웠다.

1. 빛의 진행 방향성 시각화 부족 : 선분들이 한 번에 다 그려져 있으니 빛이 어디서 출발해서 어디로 반사되는지 물리적인 '방향성'이 와닿지 않았다. 이에 빛이 애니메이션 효과로 초점에서 출발해 튕겨 나가는 레이저 효과가 필요하다고 판단했다.
2. 회전체 단면 힌트의 부재 : 문항 (3)의 회전체 부피 문제를 풀 때, 접선 l과 쌍곡선, x축이 이루는 2차원 단면 영역이 3차원으로 회전하는 입체적 힌트가 화면에 나타나지 않아 적분 식을 직관적으로 도출하기 어려웠다. 해당 영역을 강조하고 x축 대칭으로 반사된 가이드라인을 보여주는 기능이 있으면 좋을 것 같다는 생각이 들었다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

빛의 진행을 보여주기 위해, 초점 F에서 레이저 소스가 출발하여 P에 닿은 뒤 꺾여서 F'으로 들어가는 형태의 레이저 애니메이션 효과 버튼을 만들어줘.

그리고 화면 하단에 '문항 (3) 회전체 영역 보기' 버튼을 추가해줘. 이 버튼을 누르면 점 A가 (1,0)에 고정될 때의 접점 P(2,1) 상황으로 자동 세팅되고, 접선 l과 쌍곡선, x축으로 둘러싸인 영역이 붉은색 음영으로 강조되게 해줘. 추가로 이 영역이 x축 밑으로 대칭 복사된 점선 가이드를 그려주어 회전체(원뿔에서 쌍곡면 회전체를 뺀 모양)의 입체감을 느낄 수 있도록 수정해줘.

방금 작성해 준 코드에서 자바스크립트 문법 오류(SyntaxError)가 발생하여 화면이 렌더링되지 않은 것 같아.

[콘솔 에러 메시지]

Uncaught SyntaxError: Identifier 'laserPhase' has already been declared

[원인 및 수정 요청]

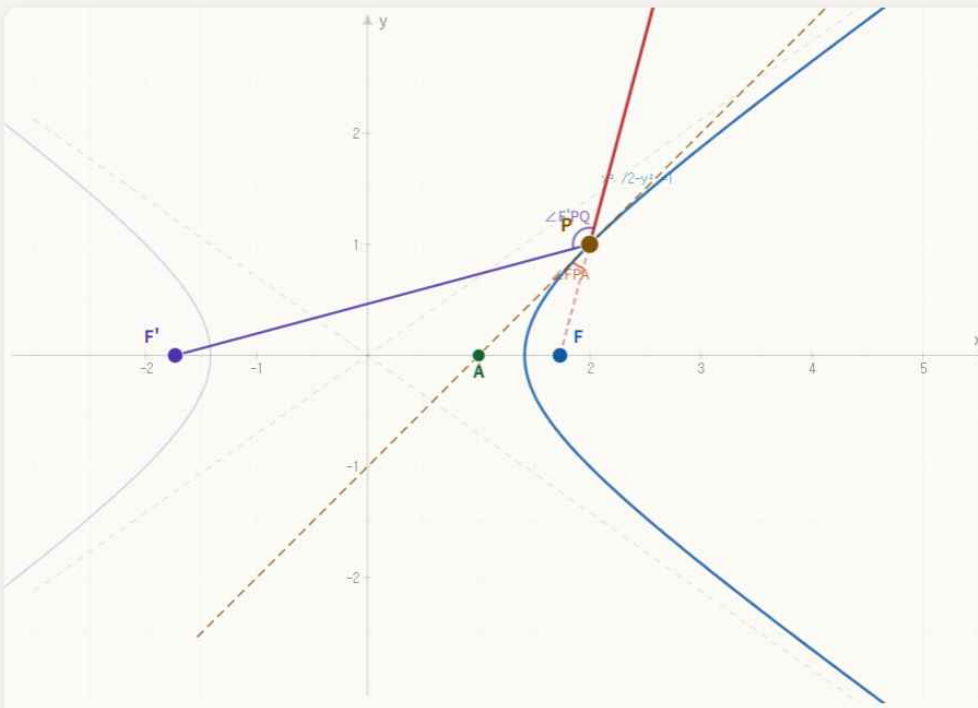
코드를 수정하는 과정에서 'laserPhase'라는 변수나 상수가 중복으로 선언(let 또는 const)된 것 같아. 코드 전체를 다시 점검하여 'laserPhase' 선언부가 단 한 번만 존재하도록 중복 선언을 제거해줘.

누락되는 기능이나 끊기는 부분 없이 HTML, CSS, JavaScript 전체 코드가 완벽하게 포함된 하나의 통합 파일(Single HTML file)로 쌍곡선 시뮬레이터 코드를 다시 생성해줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

쌍곡선 반사 시뮬레이터

$x^2/2 - y^2 = 1$ · P를 드래그하거나 슬라이더로 이동



동점 P 위치 (T)

매개변수 t 0.881

P = (1.9995, 0.9995)

각도 (실시간)

∠FPQ (F→P 방향 ∠ PQ 방향)

119.9738°

∠FPA (PF 방향 ∠ PA 방향)

30.0131°

접선 ∠ PF'

30.0131°

접선 ∠ PQ

30.0131°

A 좌표

(1.0003, 0)

접선 기울기

1.0003

효과

레이저 애니메이션

문항 (3) 회전체 영역 보기

범례

쌍곡선 (우지)

쌍곡선 (좌지)

접근선

초점 F (우)

초점 F' (좌)

동점 P

접선 교점 A

접선 l

광선 F→P→Q

선분 PF'

회전체 영역 (문항 3)

$x^2/2 - y^2 = 1$

$a=\sqrt{2}, b=1, c=\sqrt{3}$

$F=(\sqrt{3}, 0), F'=(-\sqrt{3}, 0)$

$P=(\sqrt{2} \cdot \cosh t, \sinh t)$

$A = (2/px, 0)$

접선 기울기: $px/(2py)$

• P를 드래그하거나 슬라이더로 이동

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 쌍곡선 접점 이동 : 화면의 'P 위치 조정 슬라이더'를 조작하여 점 P를 쌍곡선 위에서 이동시킬 수 있다.
2. 빛의 반사 법칙 실험 : '레이저 발사' 버튼을 누르면 빛이 오른쪽 초점 F에서 접점 P를 향해 발사되면 정확히 왼쪽 초점 F'을 관통하는 방향으로 반사되는 물리적 현상을 시각적으로 관찰할 수 있다. 이때 실시간 각도 표시창에서 $\angle F'PQ$ 와 $\angle FPA$ 가 완벽히 일치한다는 것을 확인할 수도 있다.
3. 회전체 부피 문항 (3)에 대한 분석 : '회전체 영역 보기' 버튼을 클릭하면 A(1, 0), P(2, 1) 상태의 멈춤 화면으로 전환되며 적분해야 할 대상 영역이 채색된다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

도움이 된 부분 :

- 논리적 아이디어의 직관적 결합 : 삼각형의 내각 이등분선 성질을 이용해 수식으로 풀면서도 이것이 왜 빛의 반사로 이어지는지에 대한 구조적 연결이 모호했는데, 접선 l을 경계로 입사각과 반사각의 맞꼭지각의 위치관계가 시뮬레이터 상에 각도기와 함께 시각화되면서 논증의 퍼즐이 직관적으로 맞물리는 것에 쾌감이 느껴졌다.
- 실수 방지 가이드 역할 : 문항 (3)의 회전체 부피를 구할 때 간혹 적분 구간을 잘못 설정하거나 쌍곡선 자체의 원뿔의 부피 관계를 헷갈릴 수 있는데, 색칠된 회전 단면 가이드라인 덕분에 원뿔 면적 함수에서 곡선 함수를 빼

야 한다는 공간적 경계가 명확하게 인식되어서 오답을 방지할 수 있었다.

한계점 :

- 시뮬레이터는 점 P가 구체적인 위치에 있을 때의 각도를 재서 $34.5^\circ = 34.5^\circ$ 라는 식으로 똑같은 결과만을 보여줄 뿐, 왜 모든 점 P에서 이 각도가 같을 수밖에 없는지에 대한 수학적 필연성(이등분선 정리와 대수적 증명)을 설명해 주지는 못했다. 앞서와 마찬가지로, 기계와 코드의 도움을 받더라도 대수적, 논리적인 증명은 인간이 해야 하는 이유를 이번 기회를 통해서 명확히 깨달을 수 있었다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

생성형 AI가 제공하는 가치 :

AI는 인간이 머릿속으로만 구상하던 추상적이고 동적인 기하학적 상황을 텍스트 프롬프트 한 줄로 즉각 가시화(HTML, JavaScript 소스 코드 구현)해 주는 시각적, 수치적 구현체 제조기로서 압도적인 가치를 지니고 있다. 복잡한 매개변수의 움직임에 따른 실시간 데이터 연산과 극한 상황의 수치적 추이를 완벽하게 지원해주며 학생에게 기하학적 단서를 제공해 줄 수 있다. 이 덕분에 학생은 문제에 대한 아이디어를 얻거나 대수적으로 증명된 것을 합리적으로 납득할 수 있는, 실제 실험과 같은 효과를 얻게 된다.

인간이 주도해야 하는 수학적 사고 영역 :

하지만 AI가 보여주는 시뮬레이션 결과는 어디까지나 픽셀과 컴퓨터 근사치 연산에 기반한 ‘현상’일 뿐이다. 심지어 이 또한 대수적인 관계를 분석한 것이 보이도록 한 것일 뿐이다. 이는 즉, 현상을 완벽하게 이해하지 못한다면 이를 구현할 수도 없다는 것이다. 따라서 이 현상이 ‘왜 이렇게 될 수밖에 없는지’를 온전히 이해하려면 삼각함수의 덧셈정리, 사이값 정리, 이차곡선의 정의 및 정적분의 정의를 이용하여 연역적이고 엄밀한 논리로 증명해야 하며 이는 오직 인간, 학생의 영역인 것이다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

어떤 공학 분야든 실무에 부딪히면 멈춰 있는 텍스트나 고차원의 수학적 수식만으로 현상을 예측해야 하는 순간이 온다. 이번 과제를 통해 수식을 단순히 계산의 대상으로 보지 않고, '디지털 프로토타입 시뮬레이션 모델'로 치환하여 복잡한 역학 관계를 직관적으로 검증하는 프로세스의 강력함을 깨달았다. 향후 공학도가 되어 설계 트레이드오프나 복잡한 동적 시스템(모빌리티의 자율주행 최적 제어, 하드웨어 변동성에 따른 물리적 흐름 등)을 제어해야 할 때, 이론에만 매몰되지 않고 즉시 컴퓨터 그래픽스와 코딩을 활용한 가상 시뮬레이터를 구축하여 시스템의 취약점과 경향성을 시각적으로 교차 검증할 것이다. 이는 앞으로 어떤 세부 공학 전공을 선택하더라도 수학적 논리와 기전공학적 구현력을 결합해 돌파구를 찾아내는 핵심적인 '융합적 실무 해결 능력'이 될 것이라는 시사점을 주었다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

종이 위에서 수식을 풀 때는 그저 지루한 계산 연산의 연속이라고 생각했던 수학 문제들이, AI와의 협업을 통해 살아 움직이는 기하학적 예술에 가까운 무언가로 재탄생하는 과정을 보며 수학에 대한 깊은 흥미를 느꼈습니다. 코딩 지식이 완벽하지 않아도 AI에게 수학적 메커니즘을 정확히 설명해 줄 수만 있다면 원하는 시뮬레이터를 똑딱 만들어낼 수 있는 시대를 살고 있기에, 앞으로 수학적 아이디어를 기획하고 표현하는 '질문자(Human Director)로서의 역량'을 더욱 날카롭게 갈고닦아야겠다고 다짐했다.